

❖ التمرين 01: (06 نقاط)

إليك الصيغ التالية: $H, 2O_2, Cl_2, 2Fe$

1- ماهي الصيغة التي تمثل :

-جزيئ غاز ثنائي الكلور

-ذرتي حديد منفصلتين

-جزيئين من غاز ثنائي الأوكسجين

إليك الصيغة الكيميائية التالية: $5CaCO_3$

2- ماذا يمثل رقم: 05؟

3- ماهي أنواع الذرات الموجودة في الصيغة وماهو عدد كل منها؟

4- صنف في جدول الرموز و الصيغ التالية:

$CO, N, Cu, C_4H_{10}, CH_4, C, HCl, Na, Sn$

5- سم الصيغ الكيميائية التالية؟

$CO_2, CH_4, O_2, H_2, H_2O$

❖ التمرين 02: (06 نقاط)

يتم اصطناع النحاس في المخبر بتحولات كيميائية منها تحول مسحوق

الكربون مع مسحوق أكسيد النحاس (تتكون جزيته من ذرة واحدة نحاس

وذرة واحدة أكسجين) عن طريق تسخينهم فينتج لنا النحاس النقي

Cu وغاز و غاز يعكر رائق الكلس كما هو موضح في الوثيقة -1-

1- ما إسم الغاز الذل يعكر رائق الكلس؟

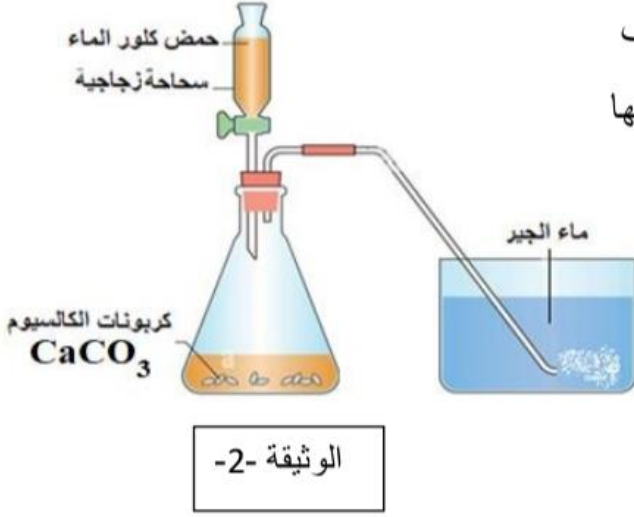
2- أكمل الجدول التالي:

مواد الحالة النهائية	مواد الحالة الابتدائية	التحول
+	+	تسخين الكربون ومسحوق أكسيد النحاس
+	+	التعبير عن التحول بالنموذج المجهري
+	+	التعبير عن التحول بالصيغ الكيميائية
		نوع وعدد الذرات

3- هل يبقى نوع الجزيئات محفوظا؟ فسر

الوضعية الإدماجية: (08 نقاط)

شاهد أحمد أمه تسكب محلول حمض كلور الماء (روح الملح) لتنظيف البلاط فحذرهما من ذلك وقال لها أن ذلك سيجعل البلاط يتآكل ونصحها بأخذ الحيطه والحذر أثناء التعامل مع المواد الكيميائية لأنها خطيرة وقدم لها مثالا عن تجربة قام بها الأستاذ في القسم حيث سكب كمية من حمض كلور الماء (يتكون من ذرة هيدروجين وذرة كلور) على مسحوق كربونات الكالسيوم فانطلق غاز ثنائي أكسيد الكربون وتشكل محلول كلور الكالسيوم (يتكون من ذرة حديد وذرتين من الكلور) والماء. الوثيقة -2-



1- ما نوع التحول الحاصل لكربونات الكالسيوم؟ برر إجابتك.

2- أكمل الجدول الآتي: يجب ذكر الحالة الفيزيائية في كتابة التحول بالرموز الكيميائية

	مواد الحالة الابتدائية	مواد الحالة النهائية
التعبير عن التحول كتابيا		
التعبير عن التحول بالصيغ الكيميائية	$\text{.....} + \text{.....} \longrightarrow \text{.....} + \text{.....} + \text{.....}$	

3- ماهي النصائح و الإرشادات التي يمكن أن تنصح بها أو التدابير الوقائية الواجب اتخاذها أثناء التعامل مع المواد الكيميائية؟ (3 نصائح).